

LA PHOTOMETRIE (Comprendre la lumière)

Décrire la lumière, c'est décrire ses caractéristiques physiques dont les composantes ont été découvertes et étudiées depuis une centaine d'années. A ces différents aspects d'une même réalité correspondent des mots précis, qui permettent ensuite de parler à bon escient des sources lumineuses et de les comparer. Les termes les plus importants sont décrits ci-après.

FLUX LUMINEUX Φ

Unité de mesure : lumen [lm]

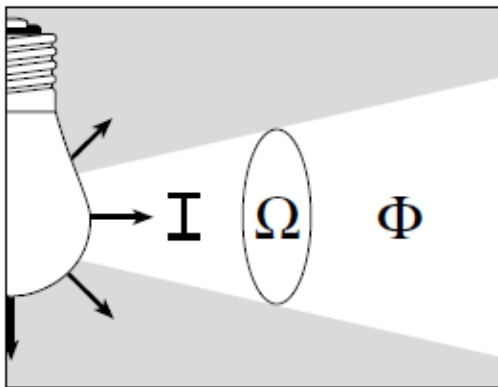
Il exprime la quantité de lumière émise par une source (en 1 s) à la tension nominale de fonctionnement.

INTENSITE LUMINEUSE I

Unité de mesure : candela [cd]

Elle indique le flux lumineux dans une direction donnée, passant dans un angle solide de 1 stéradian.

Intensité lumineuse I [cd] = Flux lumineux [lm] / angle solide Ω [sr]



L'intensité lumineuse I exprime
le flux lumineux Φ en passant dans l'angle Ω .

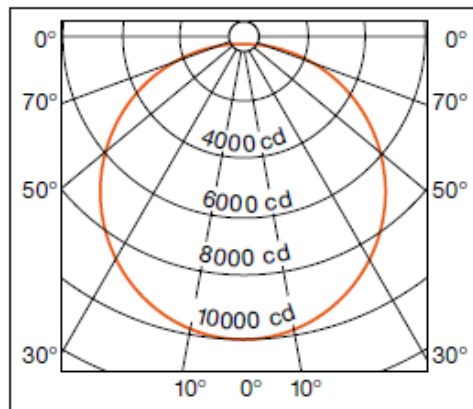


Diagramme polaire

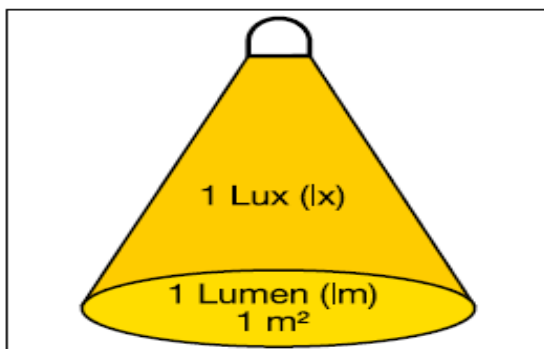
ECLAIREMENT E

Unité de mesure : lux [lx]

On appelle niveau d'éclairement la quantité de flux lumineux tombant sur une surface déterminée (f/A), sur un plan horizontal (E_h) ou vertical (E_v).

Dans la pratique, on relève sa valeur à l'aide d'un luxmètre. Par convention, l'éclairement s'exprime, pour un point donné éclairé par un seul luminaire, par le rapport entre l'intensité lumineuse et la distance d'éclairement au carré, rectifié du cosinus de l'angle d'émission (α), par rapport à l'axe optique du luminaire.

Éclairement E [lx] = Flux lumineux [lm] / surface [m^2]



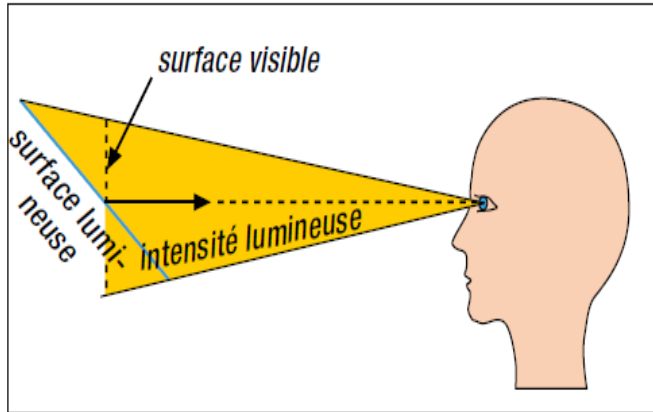
Éclairement (E)

LUMINANCE L

Unité de mesure : candela mètre carré [cd/m^2]

La luminance précise le flux lumineux transmis ou produit par toute surface apparente, rectifiée du cosinus de l'angle d'observation et par rapport à l'axe d'observation. C'est une mesure qui définit la qualité visuelle perçue d'un éclairage puisqu'elle quantifie la sensation visuelle que perçoit l'œil humain d'un plan éclairé : impression d'obscurité, de clarté,...

Luminance L [cd/m^2] = Intensité lumineuse [cd] / Surface apparente [m^2]



Luminance L

EFFICACITE LUMINEUSE η

Unité de mesure : lumen par watt [lm/W]

Elle indique le rapport en lumens par watts (lm/W) entre le flux lumineux et la puissance absorbée.

Efficacité lumineuse η [lm/W] = Flux lumineux [lm] / Consommation électrique [W]

Formules photométriques :

Intensité lumineuse I [cd] = Flux lumineux [lm] / angle solide Ω [sr]

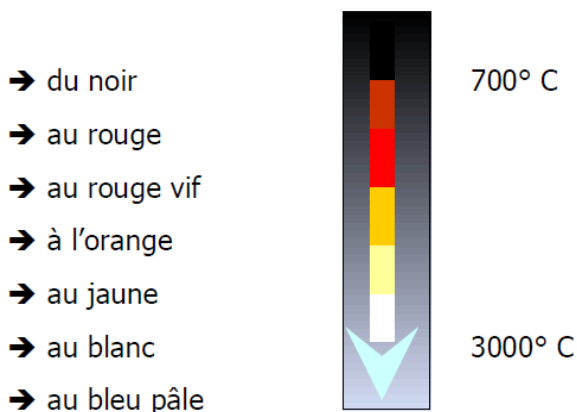
Éclairement E [lx] = Flux lumineux [lm] / surface [m^2]

Luminance L [cd/m^2] = Intensité lumineuse [cd] / Surface apparente [m^2]

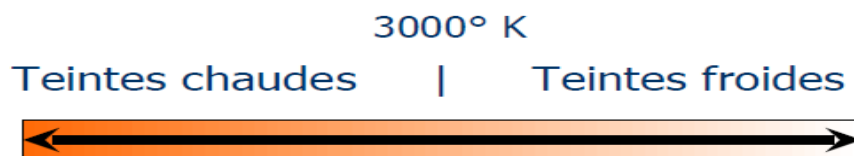
Efficacité lumineuse η [lm/W] = Flux lumineux [lm] / Consommation électrique [W]

TEMPERATURE DE COULEUR (T_c) Unité de mesure : kelvin [K]

Définition : si on chauffe un « corps noir » (objet idéal ayant la propriété d'absorber uniformément toutes les longueurs d'onde de la lumière), sa couleur passerait :



La température de couleur (T_c)- d'une source lumineuse est « la couleur apparente » de cette source, mesurée en degré K. C'est la couleur apparente émise par une source lumineuse. Elle s'exprime en Kelvin ($0 \text{ K} = -273 \text{ C}$) par référence au corps noir de Planck et se mesure à l'aide d'un colorimètre. Les lumières de teinte chaude tirent sur le jaune-rouge et ont une température de couleur basse de 3 000 K et moins. Les lumières de teinte froide tirent sur le bleu-violet et ont une température de couleur élevée de 5000 K à 10 000 K.



Apparence colorée	Température de couleur proximale
Chaude	< 3300K
Neutre	3300K à 5300K
Froide	> 5300K

TEINTE

L'apparence des couleurs décrit l'ambiance donnée par une lampe, c'est-à-dire "chaude" ou "froide" créée dans un local par la lampe et peut être définie en température de couleur.

Blanc chaud < 3 300 K

Blanc de Luxe 3 300–5 000 K

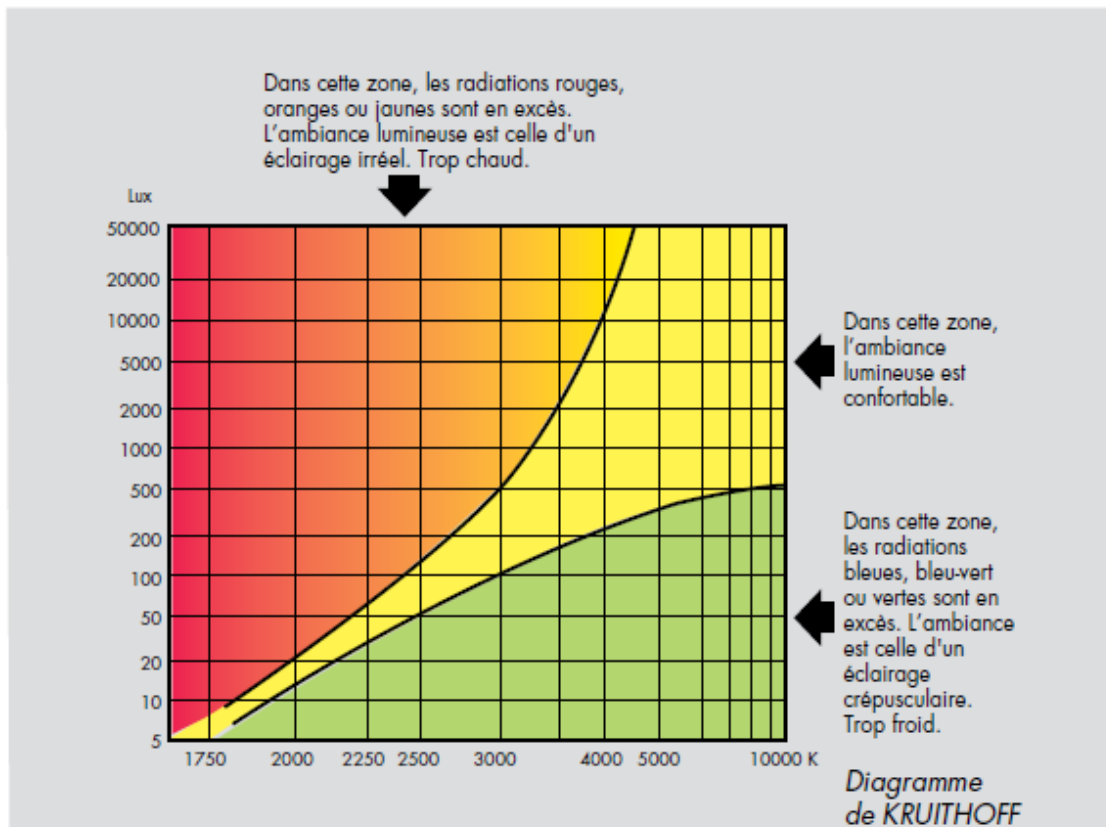
Lumière du jour > 5 000 K.

Même si certaines lampes ont la même teinte, leur indice de rendu des couleurs peut être différent.

NB:

Selon la règle de Kruithof, qui traduit la variable psychologique de la lumière, plus la couleur apparente d'une lumière est chaude, plus le niveau d'éclairement peut être faible sans nuire à la sensation de bien être.

A l'inverse, plus la couleur apparente d'une lumière est froide, plus son niveau d'éclairement doit être fort, pour éviter une ambiance pâle, blafarde (laiteuse) et donc inconfortable.



INDICE DE RENDU DES COULEURS (Ra ou IRC)

Il indique la capacité d'une lampe à restituer les différentes couleurs des objets qu'elle éclaire.

Il varie de 0 à 100. L'indice maximum (IRC = 100) correspond à une lumière blanche avec un spectre complet et continu de longueurs d'onde et qui restitue donc toutes les nuances de couleur.

Une lampe qui n'émet que des raies spectrales correspondant aux 3 teintes de base (bleu, vert, rouge) peut afficher un bon rendu des couleurs : la combinaison de ces trois couleurs primaires permet à l'œil de percevoir les nuances du spectre mais à une condition : chaque couleur doit être présente de façon égale, comme dans le cas de la lumière du jour.

Voici les appréciations que vous pouvez tirer de la valeur d'un IRC :

- Ra 50 à 60 : mauvais
- Ra 60 à 70 : médiocre
- Ra 70 à 80 : passable
- Ra 80 à 90 : bon
- Ra 90 à 100 : très bon

Indice sur une échelle de 1 à 100 exprimant la faculté d'une source lumineuse à restituer correctement les couleurs des objets éclairés. **Référence : Lumière solaire : IRC = 100**

DUREE DE VIE MOYENNE

La durée de vie moyenne est une moyenne du nombre d'heure de fonctionnement des lampes jusqu'à ce que 50 % d'entre elles ne fonctionnent plus.

DUREE DE VIE UTILE

La durée de vie utile correspond nombre d'heure de fonctionnement après lequel 80 % du flux lumineux est conservé.

L'EBLOUISSEMENT D'INCAPACITE OU INDICE TI :

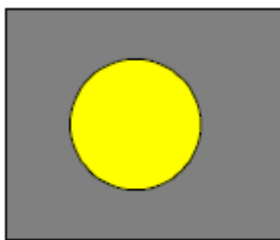
Perte momentanée de la vision due aux fortes luminances des objets ou luminaires dans le champ de vision de l'utilisateur.

CONTRASTE (de luminance)

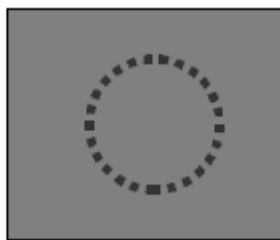
Le contraste est l'écart relatif de luminance entre un objet et le fond sur lequel il se présente.

- Si l'objet a une luminance plus faible que le fond : **Contraste négatif**
- Si l'objet a une luminance plus forte que le fond : **Contraste positif**
- Si l'objet et le fond ont une luminance équivalente : **Contraste nul**

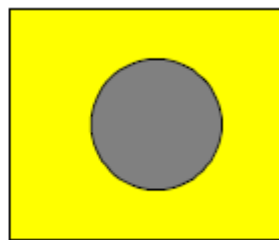
Contraste positif



Contraste nul



Contraste négatif

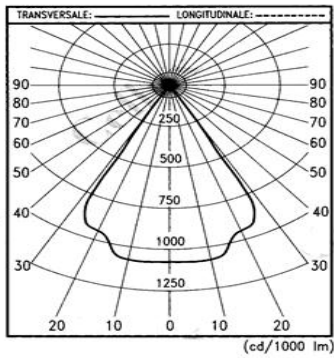


LA COURBE PHOTOMETRIQUE :

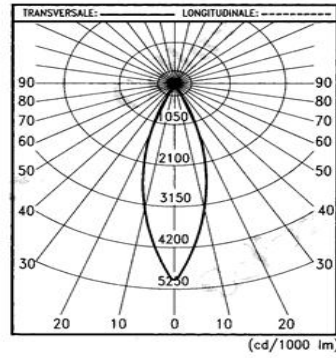
Elle permet de visualiser la répartition dans l'espace des intensités lumineuses. Ce volume photométrique est traduit par un tracé, porté soit sur une sphère (courbe polaire), soit sur un diagramme cartésien (courbe orthogonale) ayant comme origine le centre de la source lumineuse : c'est la courbe photométrique, dont les valeurs sont exprimées sur un plan de référence contenant l'axe de révolution, pour un flux lumineux ramené à 1000 lm. Dans le cas courant d'un luminaire à deux plans de symétrie, les courbes indiquent les deux plans de référence :

- transversal C0 - C180
- longitudinal C90 - C270

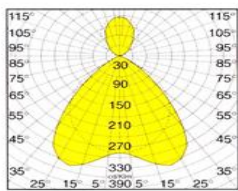
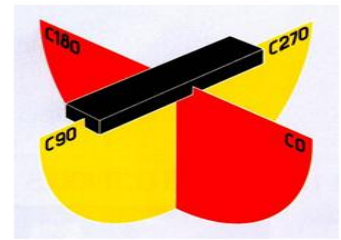
L'allure de la courbe permet d'apprécier la diffusion du luminaire entre flux direct, indirect, intensif, extensif, asymétrique, symétrique...



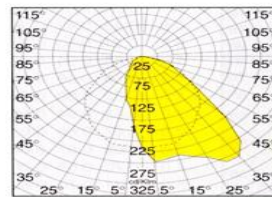
Faisceau extensif



Faisceau intensif



Direct - indirect



Asymétrique

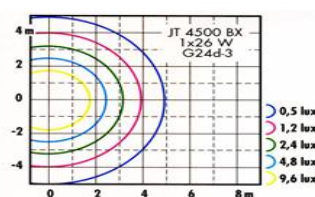
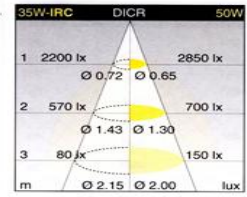


Diagramme isolux



Représentation d'une Lampe ou d'un lum.avec réflecteur circulaire.

LES TYPES DE LAMPES

Les ampoules « classiques », à incandescence, sont encore les plus utilisées aujourd'hui alors qu'elles ont un très faible rendement.

1.1. LA LAMPE « CLASSIQUE » A INCANDESCENCE

C'est une lampe à filament métallique enfermé dans une atmosphère gazeuse. Ce filament, parcouru par le courant électrique, est porté à très haute température afin d'émettre de la lumière. Les lampes à incandescence sont majoritaires dans les habitations. Elles sont bon marché, mais ont un rendement très faible : 95% de l'électricité consommée est transformée en chaleur et seulement 5% en lumière ! De plus, leur durée de vie est relativement courte (1.000 heures) et pour la même intensité d'éclairage, une ampoule économique consomme 4 à 5 fois moins d'électricité.

Elles sont **interdites de vente** dans l'Union Européenne

1.2. L'HALOGENE

C'est une version améliorée de la lampe classique : un filament de tungstène est enfermé dans une atmosphère gazeuse contenant des gaz halogènes. Elle produit une lumière plus blanche et émet 20% de lumière en plus qu'une lampe classique. Elle présente un rendement très faible, mais plus élevé qu'une lampe à incandescence et sa durée de vie est deux fois plus longue (2.000 heures). On rencontre deux types de lampes halogènes :

- celles à **basse tension** qui nécessitent un transformateur pour ramener la tension d'alimentation (220 Volts) à celle utilisable par la lampe (généralement 12 Volts), comme les spots halogène ; sur ce type de lampe, l'interrupteur marche/arrêt est placé trop souvent après le transformateur, qui continue à consommer un peu d'électricité même lorsque la lampe est éteinte ;
- et celles à **haute tension** qui fonctionnent directement sur 220 V ; comme les halogènes sur pied.

1.3. LA LAMPE FLUORESCENTE, DITE « ECONOMIQUE »

C'est une lampe tubulaire dont l'ampoule est tapissée de poudre fluorescente. Une décharge électrique traverse un gaz (vapeur de mercure) qui émet une lumière ultraviolette. Cette lumière rencontre ensuite une poudre fluorescente (qui recouvre la paroi interne de l'ampoule) et donne naissance à de la lumière "visible". Ces lampes contiennent tous les éléments nécessaires à leur allumage : soit un ballast conventionnel et un starter, soit un ballast électronique. Elles peuvent donc directement remplacer des lampes à incandescence. Elles consomment 80% d'électricité en moins qu'une lampe à incandescence et ont une durée de vie plus longue (12.000 à 20.000 heures). Elles sont plus chères à l'achat mais la différence de prix est remboursée en un ou deux ans seulement.

Elle prend essentiellement deux formes :

- les **tubes fluorescents** (appelés couramment « néons » ou « TL ») : les plus récents ne scintillent plus et présentent une lumière plus agréable que les premiers modèles, il en existe même avec une intensité de lumière réglable ;
- les **lampes fluocompactes** (appelées aussi « basse consommation » ou « économique ») sont des petits tubes fluorescents coudés, dits compacts, qui ont des formes et culots adaptés à différentes utilisations : à vis classique, spots encastrables pour remplacer spot halogène, avec « globe » pour imiter les ampoules classiques, etc.

Les ampoules économiques (tout comme les transformateurs des lampes halogène) produisent des **champs électromagnétiques**, plus importants que les ampoules classiques à cause des ballasts électroniques présents dans le culot de ces ampoules. A ce jour, on ne sait pas dans quelle mesure ces champs sont nuisibles pour la santé.

1.4. LES LAMPES A « LED »

Une LED est une diode électroluminescente (appelée DEL ou LED en anglais pour light-emitting diode) est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Les ampoules de ce type sont très souvent composées de plusieurs LED. En quelques années leur rendement lumineux a considérablement augmenté pour atteindre des rendements proches des lampes économiques.

Les nombreuses innovations et recherches dans le secteur sont très prometteuses. Ils sont déjà appliquées dans la signalisation routière, automobile ou cycliste (clignotant, veilleuses, feux de position). Grâce à leur très faible consommation due à un très bon rendement et une durée de vie beaucoup plus longue (50.000 à 100.000 heures, soit 20 ans en utilisation normale), elles sont assurément les lampes de l'avenir. De plus, elles fonctionnent à très basse tension et chauffent très peu, ce qui est un gage de sécurité et de facilité de transport.

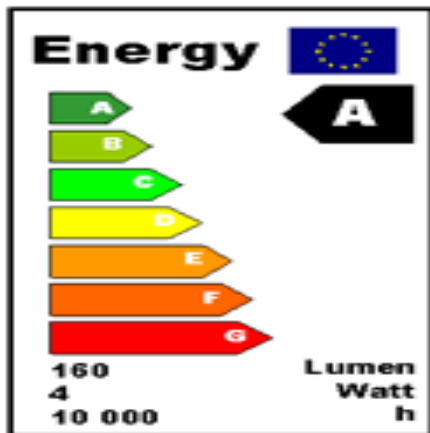
2. LA CLASSE ENERGETIQUE

Au dos des emballages de toutes les ampoules, vous trouvez une classification énergétique allant de A (les plus économes) à G (les plus énergivores). Généralement, trois autres données sont indiquées sur l'étiquette:

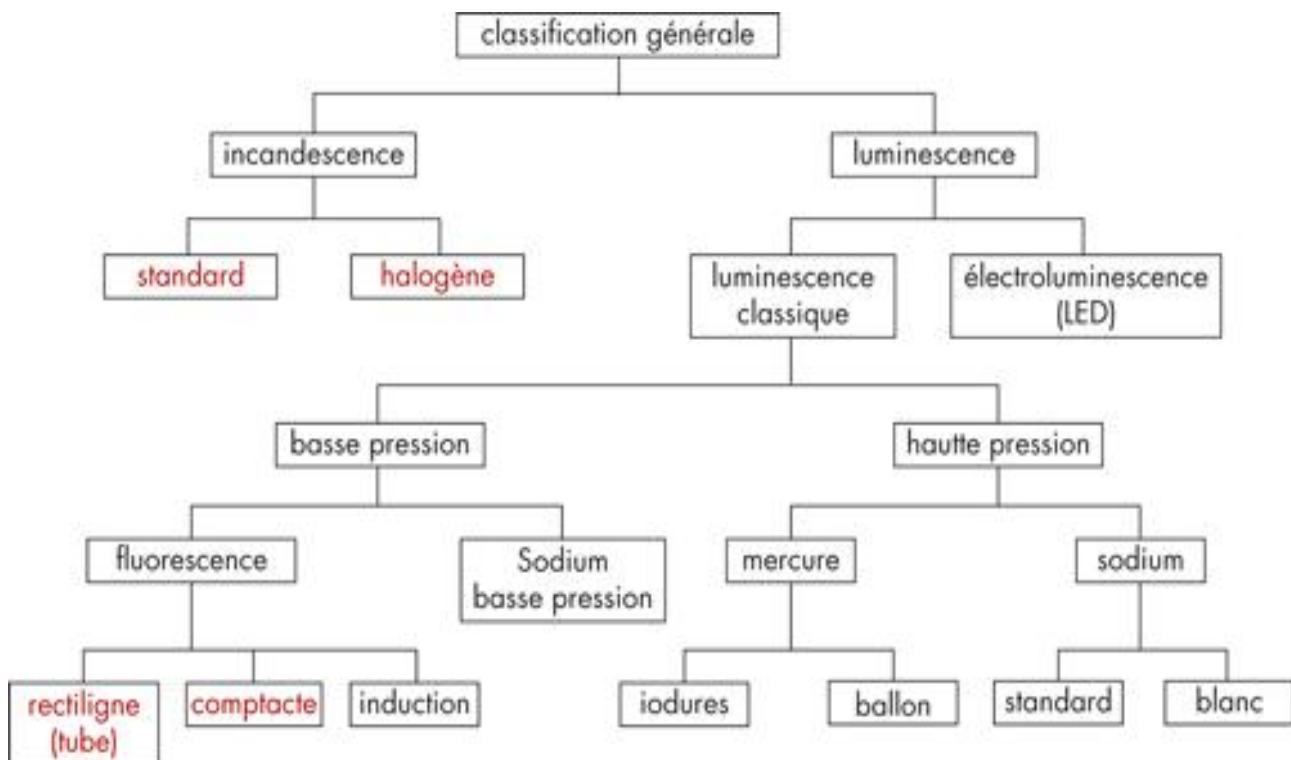
- Le flux lumineux (en Lumen)
- La puissance (en Watt)
- La durée de vie (en heures)

Les lampes économiques se trouvent dans la classe A ou B alors que les ampoules à incandescence classiques sont plutôt dans la classe E ou F.

Pour produire la même quantité de lumière, les lampes économiques demandent beaucoup moins d'énergie que les lampes à incandescence



CLASSIFICATION GENERALE DES DIFFERENTS TYPES DE LAMPES



CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES_EXIGENCES EUROPEENNES

Depuis avril 2010, les fabricants fournissent au moins les informations suivantes sur des sites web en accès libre pour les lampes fluorescentes à ballast séparé et pour les lampes à décharge :

- la puissance nominale et assignée ;
- le flux lumineux nominal et assigné ;
- l'efficacité lumineuse assignée à 100 h ;
- le facteur de conservation du flux lumineux (facteur de dépréciation) ;
- le facteur de survie (taux de survivance) ;
- la teneur en mercure (en mg) ;
- l'indice de rendu des couleurs ;
- la température de couleur ;
- la température ambiante pour laquelle la lampe émet son flux lumineux nominal.